

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Procampsu | Vereda: LAS AURAS | Cédula: 830145234-0
Fecha de elaboración: 05/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Procampsu, según el nombre del archivo. La transcripción presenta variantes como Procampo y Procamsu; razón social, sigla y nombre comercial exactos pendientes de verificar.
Persona entrevistada	Eder Humberto Molina
Tipo de actividad	Organización campesina dedicada a transformación de leche y frutas, elaboración y venta de yogur, quesos, mermeladas, arequipe y productos relacionados, con punto de venta y participación en ferias y eventos.
Ubicación específica	Localidad de Sumapaz. La organización nació con familias de la vereda Las Ánimas. Desde 2018 se reporta traslado del punto de venta y la producción a una vereda cuyo nombre no es claro en la transcripción. Dirección y coordenadas pendientes.
Producto / servicio principal	Yogur de fruta, queso campesino fresco, queso doble crema y otras variedades, mermeladas, arequipe y comercialización de productos en punto de venta y eventos.
Estado actual	Unidad activa con planta y punto de venta reportados. Cuenta con reconocimiento local, pero tiene pendiente la renovación de cámara de comercio del año y la recuperación del registro INVIMA referido como vencido desde aproximadamente 2020.
Personas vinculadas	Cerca de 20 familias, entre ellas familias referidas como Mateo, Rodríguez, Díaz, García, Vaquero y Chavarro, además de familias fundadoras Ortiz, Díaz y Rey Moreno. Listado oficial, roles, aportes y vinculación pendientes.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar para la planta, el punto de venta y las unidades relacionadas.
Descripción general	La organización surgió aproximadamente entre 2002 y 2003 para aprovechar frutas silvestres y atender refrigerios, empezó con mermeladas y luego incorporó yogur y quesos. Tras una crisis financiera y de seguridad, cerró durante parte del periodo 2014-2017, se reactivó en 2017 y recibió apoyo de Fundación Alpina en 2018. Hoy busca consolidarse, renovar requisitos sanitarios, adecuar la planta y fortalecer insumos, envases, registros y mercados.

Observaciones del formato: Nota crítica sanitaria y comercial: Procampsu produce yogur, quesos, mermeladas y otros derivados, pero el registro INVIMA referido estuvo vigente aproximadamente hasta 2020 y actualmente requiere renovación o nuevo trámite. La vida útil del yogur se fija por experiencia entre 20 y 25 días y se rotula normalmente en 21 días, sin pruebas de laboratorio reportadas. Antes de ampliar mercados deben validarse registro sanitario, proceso, cadena de frío, limpieza, calidad de agua, rotulado, vida útil y adecuaciones de paredes y pintura de la planta. Identificación: El archivo se denomina 'Transcripción Procampsu' y al inicio se identifica a Eder Humberto Molina como representante legal; durante la conversación el entrevistador usa también los nombres Andrés y Adrián, por lo que la identidad debe verificarse. La denominación de la asociación aparece transcrita como Procampsu, Procampo y variantes. Se reporta origen en la vereda Las Ánimas y traslado del punto de venta y planta a una vereda cuyo nombre quedó transcrito de manera poco clara. Deben confirmarse razón social, NIT, dirección, coordenadas, tenencia o arriendo, matrícula, RUT, cámara de comercio, registros sanitarios y demás requisitos aplicables.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Transformar leche y frutas del territorio en yogur, quesos, mermeladas y derivados de buena calidad, mediante trabajo asociativo campesino, procesos responsables y comercialización cercana que aporte ingresos a las familias vinculadas.
Visión	Consolidar a Procampsu como referente local y ejemplo de organización productiva en Sumapaz, con bases administrativas, sanitarias, productivas, ambientales y comerciales sólidas y acceso progresivo a nuevos mercados.
Valores institucionales	["Trabajo colectivo", "perseverancia", "arraigo territorial", "calidad", "confianza", "aprendizaje", "aprovechamiento responsable", "solidaridad", "servicio a la comunidad"]

Observaciones del formato: Formulación preliminar pendiente de aprobación de la asamblea.

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Los clientes destacan que el yogur no les cae pesado y que el queso no es salado ni fermentado. También valoran el origen campesino, la atención local y productos percibidos como menos industrializados.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a lácteos y conservas elaborados en el territorio, con venta directa, contacto cercano, presentaciones variables y posibilidad de adquirirlos en punto de venta, eventos o por encargo.
Diferencial competitivo	Marca reconocida localmente, trayectoria asociativa, uso de mora silvestre, elaboración artesanal, yogur con aprovechamiento completo de la leche, punto de venta, oferta en eventos y acciones ambientales con energía solar y biodigestor.
Valor agregado ambiental	Separación y venta de reciclables, paneles solares para licuadora e iluminación, alimentación de cerdos con subproductos y biodigestor para excretas y residuos, con expectativa de generar gas y biol. Resultados pendientes de medir.
Valor social o comunitario	Vincula cerca de 20 familias, compra fruta silvestre local, mantiene un punto de referencia para la comunidad y conserva conocimiento de transformación de alimentos en el territorio.
Evidencia Registrada	Relato de trayectoria, punto de venta, planta, reconocimiento de clientes, apoyo de Fundación Alpina, paneles solares, biodigestor y procesos descritos. No se aportaron registros de ventas, producción, laboratorio, costos, inventarios ni fotografías.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Trayectoria productiva desde aproximadamente 2002-2003.", "Cerca de 20 familias vinculadas.", "Marca y quesos reconocidos en el ámbito local.", "Punto de venta que sostiene la operación.", "Conocimiento de yogur, quesos y mermeladas.", "Facturación electrónica y RUT referidos como vigentes.", "Paneles solares y biodigestor en implementación.", "Separación de reciclables y aprovechamiento de subproductos."]
Oportunidades	["Recuperar registro INVIMA y acceder a otros mercados.", "Adecuar paredes, pintura y condiciones de planta.", "Estandarizar procesos, vida útil y rotulado.", "Fortalecer ventas a clientes recurrentes y eventos.", "Desarrollar valor agregado en quesos y frutas.", "Medir ahorro de energía solar y operación del biodigestor.", "Usar biol en viveros de fresa, uchuva y mora.", "Consolidar costos, precios y gobierno asociativo."]
Debilidades	["Registro INVIMA no vigente según el relato.", "Renovación anual de cámara de comercio pendiente.", "Vida útil definida por experiencia, sin laboratorio.", "Volumenes reales, ventas, costos y márgenes no documentados.", "Planta requiere adecuaciones de paredes y pintura.", "Lavado con baldes y manguera, sin medición de agua.", "Cadena de frío e inventario de equipos por verificar.", "Roles y aportes de las familias no detallados."]
Amenazas	["Restricción de mercado por requisitos sanitarios.", "Riesgo de inocuidad en queso fresco de leche cruda.", "Vencimiento o devolución por vida útil no validada.", "Variación de leche, fruta, demanda e insumos.", "Quemaduras, caídas, cortes y riesgo eléctrico.", "Contaminación por limpieza, agua o manejo de residuos.", "Dependencia del punto de venta y compradores locales.", "Antecedentes de seguridad que afectaron a la organización."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Vecinos y familias	Compran por cercanía, confianza, gusto y apoyo a la organización.	Localidad de Sumapaz.	Lácteos y conservas frescos.	Recurrente o por necesidad.	Sabor, frescura, confianza y precio.	Punto de venta / encargo.
Docentes	Profesores que trabajan o visitan el territorio y conocen la marca.	Sumapaz y procedencias por verificar.	Yogur, queso y otros productos.	Especialmente jueves y viernes, según relato.	Calidad, tolerancia, presentación y apoyo local.	Punto de venta / pedido.
Personal de salud	Médicos, funcionarios y contratistas vinculados al hospital o al territorio.	Sumapaz.	Compra para consumo personal.	Variable.	Sabor, calidad y disponibilidad.	Venta directa.
Funcionarios y contratistas	Personas de entidades y administración local que reconocen la organización.	Localidad de Sumapaz.	Productos para consumo o presente.	Variable.	Origen, calidad, presentación y oportunidad.	Punto de venta / encargo.
Asistentes a ferias y eventos	Comunidad que compra en juegos rurales, Día del Campesino y otros espacios.	Veredas y eventos del territorio.	Oferta surtida y portable.	Según calendario de eventos.	Variedad, precio, exhibición y disponibilidad.	Stand / venta directa.
Cliente institucional potencial	Entidad o programa que podría comprar refrigerios o productos si se cumplen requisitos.	Bogotá rural o distrital.	Volumen, inocuidad y formalidad.	Por contrato; no vigente.	INVIMA, factura, capacidad, calidad y entrega.	Contratación / pedido.
Nuevo mercado formal	Tiendas, mercados campesinos o comercios fuera del entorno actual.	Por definir.	Producto registrado, estable y trazable.	No determinada.	Registro sanitario, vida útil, frío, precio y cumplimiento.	Por validar.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Productos de buen sabor, frescos, no excesivamente salados o fermentados, con origen local, presentación adecuada, disponibilidad, inocuidad y precio aceptable.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Por comentarios de clientes recurrentes y repetición de compra en el punto de venta y eventos. No se aportaron encuestas, devoluciones, fichas de satisfacción ni especificaciones formales.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Vecinos, familias, docentes, personal de salud, funcionarios, contratistas, asistentes a eventos y, una vez formalizados los requisitos, entidades, tiendas y mercados externos.
Evidencia Registrada	Reconocimiento local de la marca, punto de venta activo, clientes que repiten y participación en eventos. Cantidades, precios, facturas por canal, frecuencia y pedidos pendientes de consolidar.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Acceso a leche y frutas de origen rural, conocimiento asociativo, cercanía con compradores, marca reconocida y capacidad de transformar varios productos.
Cambios recientes en la demanda	La producción de yogur y queso cambia según ventas y disponibilidad de leche; cuando baja la salida de yogur se destina más leche a queso. No existen series mensuales aportadas.
Dificultades principales de venta	Falta de INVIMA vigente, adecuaciones pendientes, vida útil sin validación, capacidad real no medida, costos y precios no informados, variación de ventas y alcance geográfico limitado.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Procampsu y familias asociadas	Organizativo/productivo	Trabajo, conocimiento, aportes, planta, punto de venta y marca.	Ingresos, fortalecimiento y permanencia de la organización.	Definir gobierno, roles, aportes, turnos y registros.	Producción limpia, eficiencia y aprovechamiento.	Actualizar libro de asociados y plan operativo.
Proveedores de leche	Proveedor	Leche para yogur y queso; identidad y volumen no informados.	Compra estable y condiciones acordadas.	Protocolos de recepción, calidad, temperatura y pago.	Calidad de materia prima y manejo de envases.	Crear ficha y evaluación de proveedor.
Recolectores de fruta silvestre	Proveedor comunitario	Mora y otras frutas del territorio.	Precio justo y salida a la cosecha/recolección.	Acordar calidad, higiene, peso y entrega.	Aprovechamiento sin afectar la regeneración.	Registrar origen y lote.
Agrolechero	Proveedor técnico	Cultivo lácteo y orientación de dosificación; nombre legal por verificar.	Compra recurrente de insumos.	Fichas técnicas, trazabilidad y capacitación.	Evitar sobredosisificación y vencimientos.	Archivar fichas y facturas.
Fundación Alpina	Aliado histórico	Acompañamiento en yogur y administración referido para 2018.	Resultados del fortalecimiento.	Retomar asistencia si existe posibilidad.	Mejora de eficiencia y calidad.	Verificar soportes y contactos.
Proyecto de paneles solares	Ambiental/energético	Paneles para licuadora e iluminación; nombre de la organización transcrito de forma incierta.	Demostración de uso y mantenimiento.	Medir energía, mantenimiento y seguridad.	Reducción de consumo de red.	Identificar aliado y documentar sistema.
Proyecto de biodigestores	Ambiental/productivo	Equipo para aprovechar excretas de cerdos y residuos.	Seguimiento y evidencia de funcionamiento.	Puesta en marcha, medición de gas y biol.	Valorización de residuos.	Formalizar protocolo de operación.
Alcaldía, INVIMA y asistencia técnica	Institucional/sanitario	Orientación, diagnóstico, requisitos y eventual apoyo.	Cumplimiento y evidencia del proyecto.	Visita, plan de adecuación y ruta sanitaria.	Prevención de impactos y uso eficiente.	Gestionar acompañamiento y trámites.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Trayectoria organizativa	Procampsu.	Historia de transformación desde aproximadamente 2002-2003 y reactivación en 2017.	Permanencia y aprendizaje colectivo.	Actas, cámara de comercio y registros históricos pendientes.
Reconocimiento local	Comunidad de Sumapaz.	La marca se asocia con quesos y yogures y existe repetición de compra.	Confianza y referencia territorial.	Base de clientes y mediciones de satisfacción pendientes.
Punto de venta	Ubicación por confirmar.	Permite exhibir, mostrar y vender y es descrito como el oxígeno de la organización.	Sostenimiento comercial.	Ventas, costos, horarios, inventario y arriendo pendientes.
Procesos productivos	Planta de transformación.	Se describen pasos de mermelada, yogur y queso y uso de equipos básicos.	Conocimiento técnico acumulado.	POES, BPM, lotes, temperaturas y rendimientos deben validarse.
Registro sanitario histórico	INVIMA.	Se tuvo una certificación hasta aproximadamente 2020, según recuerdo del representante.	Acceso previo a formalidad sanitaria.	Número, categoría, vigencia, titular y causa de no renovación pendientes.
Acciones ambientales	Planta y unidad asociada.	Se reportan paneles solares, separación de reciclables, alimentación de cerdos y biodigestor.	Aprovechamiento y ahorro potencial.	Fotos, capacidades, mediciones, permisos y resultados pendientes.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Yogur de fruta	Leche filtrada y pasteurizada, azúcar, cultivo lácteo y fruta procesada; proceso de fermentación referido de 24 horas.	Litro/envase	Leche, azúcar, cultivo, fruta, agua, envase y etiqueta.	Refrigeración y cadena de frío por verificar.	Plástico o vidrio; tamaños no informados.	Producto de mejor margen según el representante; aprovecha la leche sin generar suero.
Queso campesino fresco	Queso de leche cruda referido, coagulado con cuajo, cortado, salado, moldeado y prensado.	Libra/unidad	Leche, cuajo, sal, agua, tela y molde.	Refrigeración, separación e inocuidad por verificar.	Molde redondo o cuadrado.	Sabor descrito como no salado ni fermentado; proceso con leche cruda requiere evaluación sanitaria.
Queso doble crema y variedades	Variedades aprendidas por la organización; formulación y proceso específicos no detallados.	Libra/unidad	Leche, cultivos o cuajo, sal y otros por definir.	Cadena de frío y lote.	No determinada.	Diversificación y valor agregado potencial.
Mermelada de mora	Mora silvestre seleccionada, limpiada, despulpada o licuada, cocida con azúcar y limón; sin pectina ni conservante químico reportado.	Kilogramo/frasco	Mora, azúcar, limón, energía, agua, envase y etiqueta.	Almacenamiento y vida útil por validar.	Frasco; tamaño no informado.	Aprovecha fruta local y sirve como base del sabor del yogur.
Arequipe y otros	Producto referido dentro de la oferta; formulación, volumen y presentación no descritos.	Unidad	Por definir.	Según ficha y requisito sanitario.	No determinada.	Amplía el surtido del punto de venta.
Punto de venta	Exhibición y comercialización directa de productos propios y otros asociados.	Venta	Vitrina, frío, inventario, facturación y personal.	Rotación PEPS, temperaturas y limpieza.	Según producto.	Referencia local y contacto directo con clientes.
Soporte del producto	Lote, fecha de elaboración, vencimiento, ingredientes, registro, temperatura y responsable.	Lote / venta	Formato físico o digital.	Archivo por lote.	Etiqueta y ficha.	Trazabilidad por completar y validar.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Planeación de producción	Antes de cada lote	1. Revisar pedidos, inventario, leche, fruta, envases, capacidad de frío y personal; definir producto y lote.	Según demanda; sin calendario aportado.
Recepción de leche	Cada lote	2. Recibir, identificar proveedor, filtrar, medir volumen, temperatura y acidez; aceptar o rechazar con criterios definidos.	Inmediato; criterios pendientes.
Preparación de mermelada	Por lote	3. Recoger o recibir fruta, transportar, seleccionar, retirar tallos, lavar, procesar, cocer con azúcar y limón, envasar y registrar.	Tiempo no informado.
Pasteurización para yogur	Por lote	4. Calentar leche hasta aproximadamente 80 °C como máximo, según el relato, enfriar y estabilizar con medición calibrada.	Curva tiempo-temperatura pendiente.
Fermentación del yogur	Por lote	5. Agregar azúcar y cultivo dosificado alrededor de 40 °C, mantener en baño María y fermentar durante unas 24 horas.	24 horas referidas; validar técnicamente.
Saborización y empaque	Por lote	6. Agregar fruta procesada, dosificar en envases plásticos o de vidrio, tapar, sellar, rotular lote y fecha y llevar a frío.	Inmediato; temperatura por definir.
Elaboración de queso	Por lote	7. Calentar leche cruda aproximadamente a 40 °C, adicionar cuajo, esperar unos 30 minutos, cortar, desuerar, salar, moldear, prensar y escurrir.	Aproximadamente 24 horas; proceso sanitario por validar.
Venta y entrega	Cada venta / evento	8. Mantener frío, controlar inventario y vencimientos, exhibir o transportar, facturar y registrar cliente, cantidad, precio, devoluciones y pago.	Según canal.
Limpieza y desinfección	Antes y después de cada lote	9. Lavar y desinfectar equipos, superficies, envases y pisos con dosificación, EPP y verificación; controlar agua y efluentes.	Programa y concentraciones pendientes.
Manejo de residuos	Cada lote	10. Separar subproductos para animales o biodigestor, reciclables para venta y residuos no aprovechables; registrar cantidades y destino.	Continuo.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Leche cruda	Volumen variable; potencial verbal hasta 40 L diarios	Cada producción	Productores por identificar	Biológica / perecedera	Riesgo de patógenos, rechazo o pérdida	Cadena de frío, recepción, análisis y trazabilidad	Volumen real, precio, proveedores y calidad pendientes.
Mora y otras frutas	Variable; se menciona hasta aproximadamente 100 kg/mes	Según cosecha y demanda	Recolectores / familias	Biológica	Residuos, deterioro o contaminación	Selección, lavado, origen, lote y aprovechamiento	Para yogur se refiere 1 kg de fruta por 10 L.
Azúcar	No determinada	Cada lote	Proveedor por identificar	Según ficha	Carga orgánica, sacos y salud ocupacional	Almacenar seco, inventariar y segregar sacos	Se solicita apoyo en bultos; cantidad y precio pendientes.
Limón	No determinada	Cada lote de mermelada	Proveedor por identificar	Biológica	Residuo orgánico	Lavar, dosificar y aprovechar residuos	Usado como conservante y para brillo según el relato.
Cultivo lácteo	Sobres para 50, 100 o 500 L	Cada lote de yogur	Agrolechero; verificar	Biológica / ficha	Falla de fermentación o vencimiento	Refrigerar según ficha, dosificar y registrar lote	Cepa importada de Italia según el representante.
Cuajo/quimosina	No determinada	Cada lote de queso	Proveedor por identificar	Según ficha	Error de coagulación o residuo	Dosificar por ficha, registrar y conservar	Se refiere uso de cuajo; formulación pendiente.
Sal	Aproximadamente 3% referido; confirmar	Cada lote de queso	Proveedor por identificar	N/A alimentaria	Sacos y carga	Almacenar seco, dosificar y registrar	Se solicitan bultos; cantidad y precio pendientes.
Agua	Consumo no medido	Proceso y lavado	Acueducto y fuente alterna	N/A	Inocuidad, consumo y vertimientos	Analizar, medir, almacenar y usar eficientemente	Cuenta con tanque; fuente alterna no caracterizada.
Cloro y jabón	No determinada	Limpieza	Proveedor por identificar	Irritante/según SDS	Irritación, vertimientos y residuos	Fichas SDS, dosificación, EPP y almacenamiento	Productos referidos sin marca ni concentración.
Envases plásticos	No determinada	Cada lote	Proveedor por identificar	Plástico	Residuos y costo	Aptitud alimentaria, inventario, reciclaje y trazabilidad	Necesidad prioritaria de apoyo.
Envases de vidrio	No determinada	Cada lote	Proveedor por identificar	Vidrio/cortante	Rotura y residuos	Inspección, lavado, manejo seguro y reciclaje	Presentación usada en yogur; tamaños pendientes.
Etiquetas y sellos	No determinada	Cada envase	Proveedor por identificar	N/A	Residuo y riesgo de información incompleta	Control de versiones y cumplimiento de rotulado	Actualmente se coloca lote y fecha; ficha completa por validar.
Energía de red y solar	No medida	Continua	Red/sistema solar	Eléctrica	Emisiones indirectas y	Medir, mantener paneles y	Solar alimenta licuadora e

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
					riesgo eléctrico	asegurar instalaciones	iluminación según relato.
Equipos y utensilios	Inventario pendiente	Cada lote	Propios/arrendados	Mecánica / eléctrica	Cortes, atrapamiento, contaminación	Mantenimiento, limpieza, guardas y calibración	Se mencionan despulpadora, licuadora, moldes y prensa.
EPP	Tapabocas, guantes, gorro, botas y peto	Cada jornada	Propio/por cotizar	Según material	Protección ocupacional e inocuidad	Definir por tarea, talla, reposición y uso	Dotación referida; registros y estado pendientes.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Activa pero variable según demanda. No se aportaron planillas de litros, kilogramos, unidades, ventas ni desperdicios.
Producción normal de referencia	Una cantina se refiere como 40 L. El escenario verbal de una cantina diaria equivale a 1.200 L/mes, pero la operación fluctúa y no constituye producción comprobada.
Capacidad mensual teórica	Se habla de hasta 1.200 L/mes potenciales, no verificados.
Producción máxima posible	Se habla de hasta 1.200 L/mes potenciales, no verificados.
Área / N° de habitaciones / lote	Planta y punto de venta en espacio arrendado; equipos, frío, capacidad, distribución y cumplimiento pendientes de inventario e inspección.
Limitantes técnico-productivos	Registro INVIMA, adecuaciones de planta, vida útil, demanda variable, capital para insumos y envases y ausencia de costos y capacidades validadas.
Limitantes ambientales	Acueducto y fuente alterna; tanque de almacenamiento. Caudal, calidad, consumo, tarifa y reserva no medidos.
Capacidad instalada	Planta y punto de venta en espacio arrendado.
Capacidad utilizada actual	Activa pero variable según demanda.
¿Produce lo mismo todo el año?	Pendiente de verificar
¿Alcanza para la demanda?	Pendiente de verificar
Necesidades para aumentar sosteniblemente	La asociación tiene operación y conocimiento, pero su capacidad real solo puede definirse con registros por producto, turno, equipo, frío, ventas, personal, mermas y requisitos sanitarios.

Observaciones del formato: Producto principal: Yogur de fruta, descrito como la línea de mejor margen; también quesos, mermeladas, arequipe y otros derivados. Personas vinculadas: Cerca de 20 familias; número de operarios por turno, dedicación y competencias pendientes. Materia prima láctea: Una cantina se refiere como 40 L. El escenario verbal de una cantina diaria equivale a 1.200 L/mes, pero la operación fluctúa y no constituye producción comprobada. Frecuencia láctea: Puede variar entre aproximadamente 3-4 y 7 cantinas por semana, según ventas y decisión entre yogur y queso; dato por registrar. Fruta procesada: Se menciona producción variable de hasta unos 100 kg de fruta al mes; volumen real y estacionalidad pendientes. Relación yogur-fruta: Referencia verbal de 1 kg de fruta procesada por cada 10 L de yogur; debe estandarizarse por formulación y lote. Rendimiento de queso: Referencia verbal de unos 25 lb de cuajada por 100 L de leche; rendimiento real, humedad y merma pendientes. Vida útil: Yogur estimado entre 20 y 25 días por experiencia; usualmente se rotula a 21 días. No existe validación de laboratorio aportada. Infraestructura: Planta y punto de venta en espacio arrendado; equipos, frío, capacidad, distribución y cumplimiento pendientes de inventario e inspección. Canales: Punto de venta, pedidos locales y participación en ferias, juegos rurales y otros eventos.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Acueducto y fuente alterna; tanque de almacenamiento.	Caudal, calidad, consumo, tarifa y reserva no medidos.	Condiciona inocuidad, producción y limpieza.	Riesgo sanitario o interrupción.	Alta	Analizar agua, instalar medición y definir plan de ahorro.
Planta y superficies	Paredes y pintura requieren adecuación según el representante.	Cumplimiento sanitario y facilidad de limpieza.	Puede limitar registro y calidad.	Contaminación o restricción de mercado.	Alta	Diagnóstico BPM, presupuesto y adecuación verificable.
Materias primas	Leche y fruta variables y perecederas.	Calidad, temperatura, estacionalidad y proveedor.	Define volumen y seguridad del producto.	Pérdidas o desviaciones de lote.	Alta	Homologar proveedores y criterios de recepción.
Energía y frío	Red y paneles solares; cadena de frío no descrita.	Capacidad eléctrica, respaldo y temperaturas.	Condiciona proceso y conservación.	Vencimiento, falla o riesgo eléctrico.	Alta	Inventariar cargas, medir y asegurar refrigeración.
Residuos y vertimientos	Subproductos a cerdos/biodigestor y reciclables separados.	Capacidad, calidad del efluente, olores y soportes.	Puede valorizarse o contaminar.	Vectores, vertimiento o mala operación.	Alta	Medir flujos y formalizar protocolos y destinos.
Capacidad de planta	Se habla de hasta 1.200 L/mes potenciales, no verificados.	Equipos, frío, personal, espacio, demanda y registro.	Define producción autorizable.	Sobreproducción y vencimientos.	Alta	Estudio de capacidad por producto y cuello de botella.
Mercado	Punto de venta y eventos son canales principales.	Demanda, precio, frecuencia y requisitos externos.	Condiciona mezcla de yogur y queso.	Inventario lento o falta de caja.	Medio-Alto	Registrar ventas y producir contra pronóstico/pedido.

Observaciones del formato: Conclusión: Existe experiencia y operación, con brechas sanitarias y de medición. INVIMA, agua, planta, frío, registros y mercado. La capacidad debe ser formal, segura y rentable. Crecimiento sin control y pérdidas. Incidencia Alta. Cerrar brechas antes de ampliar mercado o volumen.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Locativo	Pisos húmedos y resbalosos.	Sí	Alta	Botas de caucho referidas.	Drenaje, señalización, orden, secado e inspección.
Mecánico	Licuadora, despulpadora, moldes y prensa.	Sí	Alta	Cuidado operativo referido.	Guardas, bloqueo, mantenimiento y capacitación.
Biomecánico	Carga de cantinas, ollas, moldes y producto.	Sí	Media	No reportados.	Límites, ayudas, carros y trabajo en pareja.
Biomecánico	Posturas repetitivas en corte, mezclado, envasado y lavado.	Sí	Alta	No reportados.	Rotación, pausas y ajuste de alturas.
Químico	Cloro, jabón y productos de limpieza.	Sí	Media	Guantes y botas referidos.	SDS, dosificación, gafas, ventilación y rotulado.
Químico	Gas del biodigestor y productos combustibles.	Sí	Alta	Sistema en puesta en marcha.	Detección de fugas, ventilación y plan de emergencia.
Biológico	Leche cruda, frutas, residuos, cerdos y microorganismos.	Sí	Alta	Tapabocas, guantes y gorro.	Higiene, vacunación, control de plagas y separación.
Físico/térmico	Calor, vapor, ollas y líquidos calientes.	Sí	Alta	Peto y guantes no especificados.	Guantes térmicos, barreras, utensilios y primeros auxilios.
Eléctrico	Equipos en ambiente húmedo y paneles solares.	Sí	Alta	No reportados.	Puesta a tierra, diferenciales, mantenimiento y manos secas.
Sanitario	Contaminación cruzada y cadena de frío.	Sí	Alta	Limpieza y EPP básico.	BPM, POES, zonificación, temperaturas y verificación.
Emergencias	Quemadura, corte, caída, fuga de gas o incendio.	Sí	Alta	No reportados.	Botiquín, extintor, rutas, contactos y simulacro.
Público/ruta	Traslado de insumos, productos y ventas en eventos.	Sí	Media	Transporte se resuelve según evento.	Vehículo seguro, carga, cadena de frío y plan de ruta.

Observaciones del formato: Conclusión: Matriz preliminar; no sustituye inspección ni SG-SST. Aplica general. Alta nivel de riesgo. EPP básico referido; soportes no aportados. Validar controles, capacitar y registrar incidentes.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Inspeccionar pisos, drenajes, superficies y equipos	Locativo/mecánico	Responsable de planta	Cada jornada	Checklist
Definir EPP por calor, químicos, alimento y tarea	Térmico/químico / sanitario	Responsable SST	Cada tarea	Matriz y entrega
Rotular y separar cloro, jabón y otros químicos	Químico	Responsable de limpieza	Cada compra y uso	Inventario/SDS
Estandarizar pasteurización, fermentación y frío	Sanitario/térmico	Responsable técnico	Cada lote	Registro de temperaturas
Capacitar en equipos, bloqueo y riesgo eléctrico	Mecánico / eléctrico	Asistencia técnica	Trimestral/ingreso	Asistencia / evaluación
Usar ayudas para cantinas, ollas y cargas	Biomecánico	Operarios	Cada movimiento	Registro/inspección
Limpiar y desinfectar con dosificación y verificación	Químico/sanitario	Responsable de planta	Cada lote	POES
Mantener sistema solar, frío y biodigestor	Eléctrico/gas / ambiental	Responsable designado	Mensual	Mantenimiento
Disponer botiquín, extintor y plan de emergencias	Emergencias	Representante / SST	Mensual/simulacro	Inspección/acta

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Punto de venta	Sí	Ubicación por confirmar; canal principal.	Procampsu	Continua/horario por verificar
Venta directa local	Sí	Vecinos, familias, docentes, salud y funcionarios.	Equipo comercial	Según pedido
Ferias y eventos	Sí	Juegos rurales, Día del Campesino y eventos veredales.	Equipo designado	Según calendario
Pedidos recurrentes	Sí	Compradores que repiten por gusto o apoyo.	Punto de venta	Variable
Cliente institucional	No	Potencial; requiere INVIMA y condiciones de contratación.	Representante	Por validar
Tiendas/mercados externos	No	No descrito; oportunidad tras formalización sanitaria.	Por definir	Por validar
Canal digital	No	No se describen redes, catálogo ni pedidos digitales.	Por definir	Implementación futura
Otro	Sí	Venta ocasional por encargos y contactos del territorio.	Procampsu	Variable

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Yogur	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio no informado	Frío, envase, punto de venta y entrega pendientes	Pendiente de verificar	Calcular por presentación, litro, sabor, canal, merma, impuestos y vida útil.
Quesos	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio no informado	Frío, empaque, rendimiento y venta pendientes	Pendiente de verificar	Calcular por variedad, libra, rendimiento de leche, sal, cuajo, mano de obra y merma.
Mermeladas	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio no informado	Frasco, etiqueta, cocción y venta pendientes	Pendiente de verificar	Calcular por sabor y tamaño con fruta, azúcar, limón, energía, envase y merma.
Arequipe y otros	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Sin referencia	Por definir	Pendiente de verificar	Estandarizar producto y costo antes de fijar precio.

Observaciones del formato: Observación financiera: No se informaron precios de venta, costos de leche, fruta, azúcar, sal, cultivos, cuajo, envases, mano de obra, arriendo, energía, transporte, impuestos ni mermas. La afirmación de que el yogur ofrece mayor margen es cualitativa y debe comprobarse con costeo por lote, presentación y canal. Tampoco se aportó la composición de la deuda, los aportes familiares ni el presupuesto de adecuaciones y registros.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Ventas actuales	No determinada	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por verificar	Punto de venta / eventos
Yogur	Volumen variable; sin registros	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por verificar	Punto de venta / encargo
Quesos	Volumen variable según leche y demanda	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por verificar	Punto de venta / eventos
Mermeladas	Hasta aproximadamente 100 kg de fruta procesada al mes, dato verbal	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por verificar	Punto de venta / base del yogur
Nuevo mercado	Sujeto a INVIMA, capacidad y pedidos	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por verificar	Canal formal por validar

Observaciones del formato: Proyección responsable: No se calculan ingresos porque la entrevista no suministra precios ni ventas por producto. Los datos de una cantina de 40 L, un potencial verbal de 1.200 L de leche al mes, variación entre 3-4 y 7 cantinas por semana, hasta unos 100 kg de fruta al mes y una relación de 1 kg de fruta por 10 L de yogur describen capacidad o formulación preliminar, no ventas. Para proyectar se requieren al menos doce meses de producción, precios, mermas, inventario, vencimientos, devoluciones, costos, capacidad de frío y pedidos por canal.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente del punto de venta	Mantener surtido, frío, limpieza, información y disponibilidad.	Atención presencial	Cada visita	Responsable del punto
Comprador recurrente	Registrar preferencia, presentación, frecuencia, tolerancia y contacto autorizado.	Ficha / llamada	Después de cada compra	Equipo comercial
Docentes y personal de salud	Preparar pedidos para días y visitas frecuentes sin sobreproducir.	Mensajería / encargo	Semanal o según demanda	Punto de venta
Cliente de evento	Informar calendario, surtido, precios y origen y facilitar recompra.	Evento/contacto	Cada evento	Equipo designado
Seguimiento	Medir satisfacción, recompra, devoluciones, vencimientos y motivos.	Formato breve	Mensual	Responsable de calidad
Reclamo	Identificar lote, temperatura, fecha, síntoma, causa y respuesta; retirar producto si procede.	Teléfono/formato	Cuando ocurra	Representante / calidad

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Yogur	Planta a punto de venta/cliente	Tiempo por medir	Vehículo o traslado por verificar	Frío continuo, envase íntegro, lote y fecha	Capacidad pendiente	No calculado	Responsable de despacho
Quesos	Planta a punto de venta/evento	Tiempo por medir	Transporte por verificar	Refrigeración, empaque limpio y separación	Capacidad pendiente	No calculado	Responsable de despacho
Mermeladas y otros	Planta a punto de venta / evento	Según ruta	Transporte por verificar	Envase íntegro, etiqueta y protección	Por pedido	Pendiente	Equipo comercial
Insumos y leche	Proveedor a planta	Según compra / recolección	Carro, moto, motocarguero o caballo referidos	Recepción rápida, higiene y temperatura	Por medir	Pendiente	Responsable de recepción
Eventos	Planta/punto a veredas	Según calendario	Se resuelve para cada evento	Frío, carga segura, devoluciones e inventario	Por verificar	No calculado	Equipo designado

Observaciones del formato: Conclusión: Distribución local y por eventos. Cada venta. Medio por formalizar. Cadena de frío y trazabilidad obligatorias. Capacidad pendiente. Costo no calculado. Responsable: Procampsu.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación	Razón social, NIT, sede, contacto, registro sanitario, responsable y permisos.	Representante	Ficha maestra	Cuando cambie	Documentos
Leche	Proveedor, fecha, volumen, temperatura, acidez, aceptación y lote.	Recepción	Planilla	Cada entrega	Registro/factura
Fruta	Recolector, origen, especie, peso, calidad, fecha y lote.	Recepción	Planilla	Cada entrega	Registro
Proceso	Producto, formulación, lote, equipo, tiempos, temperaturas, operarios y controles.	Responsable de planta	Bitácora	Cada lote	Registro de proceso
Insumos	Azúcar, cultivo, cuajo, sal, limpieza y envases: marca, lote, vencimiento y dosis.	Almacén/planta	Inventario	Cada compra y uso	Factura/ficha
Empaque y frío	Envase, sello, etiqueta, cantidad, temperatura, vida útil y ubicación.	Calidad	Checklist	Cada lote	Planilla/fotos
Venta	Cliente, canal, producto, lote, cantidad, precio, pago, devolución y temperatura.	Comercial	Factura/archivo	Cada venta	Factura/recibo
QR gradual	Historia, origen, producto, ingredientes, lote, vencimiento, conservación y contacto.	Procampsu	Código QR	Cuando existan datos confiables	Etiqueta

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Registro sanitario	Diagnóstico, trámite o renovación INVIMA, documentos y pruebas requeridas.	Pendiente de verificar	Un proceso	Pendiente de verificar	Definir categoría, titular, productos y requisitos.	Necesidad prioritaria
Adecuaciones de planta	Paredes, pintura, superficies, flujos y demás obras que determine el diagnóstico BPM.	Pendiente de verificar	Según visita	Pendiente de verificar	Plano, materiales lavables, presupuesto y verificación.	Necesidad prioritaria
Azúcar y sal	Bultos para disminuir compras inmediatas y liberar caja para otras necesidades.	Pendiente de verificar	Cantidad no informada	Pendiente de verificar	Definir especificación, consumo, almacenamiento y rotación.	Apoyo solicitado
Envases y etiquetas	Presentaciones plásticas y de vidrio, tapas, sellos y rotulado conforme.	Pendiente de verificar	Inventario por definir	Pendiente de verificar	Aptitud alimentaria, tamaños, proveedor y diseño.	Apoyo solicitado
Laboratorio e inocuidad	Análisis de agua, producto, vida útil, leche y verificación de limpieza.	Pendiente de verificar	Plan de muestreo	Pendiente de verificar	Laboratorio competente y protocolo.	Prioridad sanitaria
Frío y medición	Termómetros, refrigeración, registro, balanza y control de temperaturas.	Pendiente de verificar	Según inventario	Pendiente de verificar	Calibración, capacidad y mantenimiento.	Por definir
SST y emergencias	EPP completo, botiquín, extintor, señalización, guardas y ayudas de carga.	Pendiente de verificar	Según matriz	Pendiente de verificar	Matriz de riesgos, fichas y capacitación.	Prioridad preventiva
Registros y comercialización	Formatos, costeo, inventarios, ventas, satisfacción, etiqueta y QR gradual.	Pendiente de verificar	Un sistema básico	Pendiente de verificar	Datos confiables y responsables definidos.	Fortalecimiento

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Leche	Compra o recolección de leche cruda por proveedor y lote.	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio, transporte, calidad y rechazo.
Fruta	Mora silvestre y otras frutas para mermelada y yogur.	Pendiente de verificar	Registrar kg, precio pagado, recolección, transporte y merma.
Azúcar y sal	Ingredientes solicitados como apoyo.	Pendiente de verificar	Definir bultos, peso, precio, consumo por lote y saldo.
Cultivos, cuajo y limón	Insumos de fermentación, coagulación y mermelada.	Pendiente de verificar	Registrar marca, lote, dosis, vencimiento y costo.
Envases, tapas y etiquetas	Plástico, vidrio, sellos y rotulado.	Pendiente de verificar	Costear por presentación, reposición, rotura y desperdicio.
Agua, energía y gas	Proceso, lavado, refrigeración y calentamiento.	Pendiente de verificar	Medir red, aporte solar y futuro gas del biodigestor por actividad.
Limpieza e inocuidad	Cloro, jabón, utensilios, análisis y control de plagas.	Pendiente de verificar	Incluir dosificación, EPP, laboratorio y gestión de residuos.
Mano de obra	Recepción, producción, lavado, empaque, venta y administración.	Pendiente de verificar	Registrar personas, horas, aportes, pagos y prestaciones aplicables.
Arriendo y planta	Espacio de producción y punto de venta reportados como arrendados.	Pendiente de verificar	Verificar contratos, canon, servicios, mantenimiento y adecuaciones.
Logística y eventos	Recolección de leche/fruta, traslado a punto, domicilios y ferias.	Pendiente de verificar	Medir viaje, vehículo, combustible, frío, stand y devoluciones.
Registros e impuestos	Cámara de comercio, INVIMA, DIAN, facturación y soportes.	Pendiente de verificar	La renovación de cámara se refiere en más de \$2 millones; valor exacto pendiente.
Costo total	Suma completa por producto, presentación, lote y canal.	Pendiente de verificar	No existe información suficiente para determinar costo, margen ni punto de equilibrio.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Consolidar saldo, deudas, aportes y ventas reales.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Ejecutar solo con presupuesto aprobado.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Validar resultados antes de ampliar.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Costear cada lote.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar inventario y vencimiento.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Revisar margen semestral.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Ajustar mezcla yogur/queso.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Comparar temporadas.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Actualizar presupuesto.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medir recompra y devolución.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Preparar renovaciones.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Calcular costo, margen y caja con soportes.

Observaciones del formato: Registro mínimo: Para construir flujo de caja se requieren saldos bancarios y de caja, cuentas por cobrar y pagar, deudas, aportes de asociados, ventas por producto y canal, compras, nómina o jornales, arriendo, servicios, impuestos, transporte, adecuaciones, laboratorio, INVIMA, mermas y devoluciones. No se infieren ingresos ni utilidades. La renovación de cámara fue referida como superior a \$2.000.000 y debe verificarse con la liquidación oficial.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuentes de agua	Acueducto y fuente alterna con tanque; denominaciones por verificar.	Caudal, m³, calidad, costo y continuidad pendientes.	5	Analizar, medir y proteger las fuentes.
Método de lavado	Baldes y manguera; no hay hidrolavadora.	Litros por lote, superficie y producto pendientes.	5	Estandarizar lavado, reparar fugas y evaluar equipos ahorradores.
Leche procesada	Volumen variable; referencia potencial de hasta 1.200 L/mes.	Litros por producto y rendimiento pendientes.	5	Medir cada recepción y destino.
Fruta procesada	Hasta aproximadamente 100 kg/mes referido, sin registros.	kg por especie, origen, producto y merma.	4	Pesar y registrar cada lote.
Residuos orgánicos	Subproductos a cerdos y excretas al biodigestor.	kg o L, destino y eficiencia pendientes.	4	Medir alimentación, carga y salida del biodigestor.
Envases y reciclables	Plástico, vidrio, cartón y metal separados o vendidos.	Unidades o kg y gestor pendientes.	4	Inventariar, prevenir rotura y registrar venta/entrega.
Energía	Red y paneles solares para licuadora e iluminación.	kWh de red, kWh solar y equipos pendientes.	4	Instalar medición y mantener sistema.
Transporte	Carro, moto, motocarguero, caballo y traslados a eventos referidos.	km, combustible, carga y viajes pendientes.	3	Consolidar rutas y registrar por producto.
Químicos de limpieza	Cloro y jabón sin dosificación informada.	Producto, concentración, volumen y descarga.	5	Dosificar, capacitar y controlar vertimientos.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Consumo de agua	Litros o m³ por fuente y actividad	No medido.	Registrar 100% del consumo.	Diaria/mensual	Responsable de planta	Medidor/ planilla
Agua por producto	Litros por L de yogur, lb de queso y kg de mermelada	No calculado.	Construir línea base por producto.	Cada lote	Calidad/producción	Cálculo
Materia prima	Litros de leche y kg de fruta recibidos, usados y rechazados	No consolidado.	Trazar 100%.	Cada entrega / lote	Recepción	Planilla
Energía	kWh de red y aporte solar por equipo	No medido.	Cuantificar consumo y ahorro.	Mensual	Responsable técnico	Medidor/factura
Residuos orgánicos	kg o L a cerdos, biodigestor u otro destino	No medido.	Registrar 100%.	Cada lote/carga	Responsable ambiental	Bitácora
Reciclables	kg o unidades de vidrio, plástico, cartón y metal	No medido.	Trazar 100% con soporte.	Mensual/entrega	Punto de venta	Acta / recibo
Biodigestor	kg cargados, gas producido y litros de biol	En puesta en marcha; estado por verificar.	Medir operación segura y aprovechamiento.	Semanal	Responsable designado	Bitácora
Huella de carbono	Emisiones de energía, combustible, refrigeración y residuos	No estimada.	Construir línea base anual.	Semestral/anual	Equipo asesor/ Procampsu	Cálculo

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Suero de queso	Cantidad no medida	Se refiere aprovechamiento de residuos para alimentar cerdos; destino específico del suero por verificar.	Separar, medir y usar solo con criterio sanitario y nutricional.	Alimentación animal / otro autorizado	Responsable de planta
Restos de fruta	No medidos	Aprovechamiento general de residuos referido.	Separar para animal, biodigestor o compostaje según evaluación.	Unidad asociada / biodigestor	Responsable ambiental
Excretas de cerdos	No medidas	Se dirigen al biodigestor.	Medir carga, controlar operación, olores y seguridad.	Biodigestor	Responsable designado
Biogás y biol	Producción no verificada	Se espera gas para la planta o vivienda y biol para viveros.	Probar calidad, seguridad, volumen y uso agronómico.	Energía y viveros	Responsable del biodigestor
Plástico y vidrio	No medido	Se separa; parte se vende como aprovechable.	Reducir, reutilizar solo si es inocuo, reciclar y documentar.	Gestor/reciclaje	Punto de venta
Cartón y metal	No medido	Se separan y venden cuando aparecen.	Mantener limpios, secos, inventariados y con soporte.	Reciclaje/chatarra	Responsable de residuos
Aguas de lavado	No medidas	Destino y tratamiento no descritos.	Caracterizar, reducir carga, separar grasas/sólidos y cumplir vertimiento.	Sistema por definir	Responsable de planta

Conclusion:

Resumen: Existe una base circular con animales, biodigestor, solar y reciclaje.

Acción: Formalizar balances de masa, agua, energía y residuos.

Area: Gestión integral

Responsable: Procampsu

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Uso eficiente	Fuentes, calidad, consumo y ahorro.	Tanque y cuidado básico; no hay medición.	3	Analizar, medir y estandarizar lavado.	Planilla/análisis
Suelo	Conservación y uso	Relación con viveros y aprovechamiento de biol.	No se describen suelo, dosis ni manejo agronómico.	2	Analizar viveros y validar biol antes de aplicar.	Análisis / plan
Producción	Recuperación responsable	Trayectoria, procesos y estabilidad.	Unidad activa y con conocimiento, sin datos consolidados.	4	Estandarizar y medir por lote.	Registros
Residuos	Aprovechamiento y destino	Separación, animales, biodigestor y reciclaje.	Varias rutas referidas; cantidades y soportes faltan.	4	Medir y documentar 100% de flujos.	Bitácora/actas
Inocuidad e insumos	Uso seguro	Leche, cultivos, cuajo, limpieza y envases.	INVIMA y fichas completas pendientes.	2	Implementar BPM, POES, SDS y trazabilidad.	Auditoría/inventario
SST	Prevención	Riesgos y controles por actividad.	EPP básico referido; plan formal no aportado.	3	Completar matriz, capacitación y emergencias.	Inspección
Logística	Capacidad de entrega	Transporte, frío, carga y rutas.	Se resuelve según evento; capacidad no verificada.	3	Formalizar cadena de frío y rutas.	Checklist
Comercial	Demanda	Clientes, canales, precio y satisfacción.	Marca local, punto de venta y recompra referidos.	4	Caracterizar clientes y registrar ventas.	Base/facturas
Finanzas	Registros	Costos, precios, margen, caja y obligaciones.	No se aportan cifras; renovación mercantil pendiente.	2	Costear por producto y ordenar caja.	Estados/formatos
Organización	Gobierno y trabajo	Familias, roles, decisiones y aportes.	Cerca de 20 familias y trayectoria; detalles pendientes.	4	Actualizar asociados, roles y acuerdos.	Actas
Trazabilidad	Control del lote	Materias primas, proceso, frío, venta y retiro.	Se rotula lote y fecha, pero faltan soportes integrales.	2	Implementar bitácora y plan de retiro.	Planillas

Resultado Preliminar:

Calificación técnica propuesta de 33 sobre 55 puntos, sujeta a visita y evidencias.

Observaciones del formato: Resultado preliminar: Calificación técnica propuesta de 33 sobre 55 puntos, sujeta a visita y evidencias. Las fortalezas se concentran en trayectoria, conocimiento productivo, reconocimiento local, organización familiar y acciones de aprovechamiento. Las brechas críticas están en registro INVIMA, adecuaciones de planta, calidad de agua, validación de vida útil, cadena de frío, costos, trazabilidad, seguridad del biodigestor y soportes de producción, ventas y gestión ambiental.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Inocuidad y planta	Realizar diagnóstico BPM, adecuar paredes/superficies y definir ruta INVIMA.	Alta	0-3 meses	Procampsu/ asesor sanitario	Diagnóstico, presupuesto y obras	% acciones cerradas	Informe/visita
Agua	Analizar fuentes, medir consumos y optimizar lavado con procedimiento y dispositivos.	Alta	0-2 meses	Responsable de planta	Laboratorio, medidor y formatos	L/lote y calidad conforme	Resultados/planilla
Vertimientos	Caracterizar aguas de proceso y limpieza y separar sólidos, grasas y químicos.	Alta	0-3 meses	Asesor ambiental/ planta	Muestreo y adecuación	Vertimiento gestionado	Informe
Residuos orgánicos	Medir subproductos destinados a animales y biodigestor y validar manejo sanitario.	Alta	Desde el primer lote	Responsable ambiental	Balanza y bitácora	% aprovechado con soporte	Registros
Biodigestor	Completar puesta en marcha, controlar fugas, carga, gas, biol, olores y mantenimiento.	Alta	0-3 meses	Responsable / aliado	Manual, detector y EPP	Sistema seguro y medido	Bitácora/inspección
Energía	Medir aporte solar y consumo de red y mantener equipos e instalaciones.	Media	Mensual	Responsable técnico	Medidor y mantenimiento	kWh y ahorro	Factura/registro
Empaques y reciclaje	Inventariar plástico, vidrio, cartón y metal y documentar reducción y entrega.	Media	Cada compra / entrega	Punto de venta	Acopio y gestor	% con destino	Acta / recibo
Escalamiento	No aumentar producción ni mercado hasta validar registro, frío, capacidad, costos y demanda.	Alta	Antes de ampliar	Asamblea / asesor	Informe y decisión	Capacidad aprobada	Acta

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Abastecimiento de leche	La oferta depende de productores, movilidad y condiciones del territorio.	Variación por sequía, frío o pasturas; no evaluada.	Diversificar proveedores, registrar estacionalidad y planificar inventario.
Frutas silvestres	La mora y otras frutas tienen oferta estacional.	Menor disponibilidad o calidad por clima.	Calendario de recolección, viveros y abastecimiento responsable.
Agua	Acueducto y fuente alterna; reserva no cuantificada.	Escasez o calidad insuficiente para proceso y lavado.	Medir reserva, priorizar usos, reparar fugas y definir contingencia.
Lluvia y movilidad	La producción y eventos requieren transporte rural.	Aislamiento, retrasos, pérdida de frío o menor venta.	Plan de rutas, inventario, comunicación y contingencia de frío.
Energía y temperatura	Hay red y paneles; frío y respaldo no descritos.	Falla eléctrica, pérdida de producto o fermentación fuera de rango.	Medir cargas, mantenimiento, alarmas y respaldo para refrigeración.

Observaciones del formato: Conclusión: La resiliencia depende de leche, fruta, agua, energía, frío, movilidad y demanda. Medio-Alto riesgo. Integrar calendario climático, proveedores, reservas y plan de continuidad.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Sanitario	Producto no inocuo	Leche cruda, agua, temperatura, limpieza o contaminación cruzada.	Enfermedad, retiro, sanción y pérdida de confianza.	Alto	BPM, POES, análisis, frío y trazabilidad.	Inmovilizar lote, informar y activar retiro.
Regulatorio	No acceso a mercado	INVIMA no vigente y cámara de comercio pendiente.	Restricción comercial, multa o cierre.	Alto	Ruta de cumplimiento con documentos y cronograma.	Suspender canal no autorizado y corregir.
Productivo	Lote fuera de especificación	Error de formulación, tiempo, temperatura, cultivo o cuajo.	Merma, devolución y reproceso.	Alto	Recetas maestras, calibración y registros.	Aislar, evaluar y disponer de forma segura.
Financiero	Falta de caja	Costos, precios, deudas y obligaciones no consolidados.	Incumplimiento, menor producción o nueva crisis.	Alto	Costeo, flujo de caja, presupuesto y control.	Priorizar pagos y ajustar producción.
Organizativo	Conflicto o baja participación	Roles, aportes y decisiones de cerca de 20 familias no detallados.	Parálisis o pérdida de asociados.	Medio-Alto	Estatutos, actas, roles e información transparente.	Convocar asamblea y acordar plan.
Laboral/SST	Lesión	Calor, pisos húmedos, químicos, equipos, electricidad y cargas.	Quemadura, caída, corte o incapacidad.	Alto	Ingeniería, EPP, capacitación y emergencias.	Primeros auxilios, atención y reporte.
Comercial	Vencimientos o ventas insuficientes	Demanda variable, vida útil no validada y mercado local.	Pérdida de producto y margen.	Alto	Producir por pronóstico, PEPS y seguimiento.	Promoción controlada o retiro seguro.
Logístico	Ruptura de frío o envase	Transporte y capacidad no formalizados.	Devolución, derrame o deterioro.	Alto	Vehículo limpio, contenedores, termómetro y ruta.	Separar producto y registrar incidente.
Ambiental	Vertimiento, olor o residuo inadecuado	Agua de lavado y biodigestor sin medición completa.	Contaminación, vectores, conflicto o sanción.	Alto	Caracterización, mantenimiento y destinos formales.	Contener, corregir y notificar si aplica.
Seguridad territorial	Afectación a personas o recursos	Antecedentes de extorsión, asalto y amenazas relacionados.	Pérdida financiera, cierre o desplazamiento.	Alto	Protocolos de seguridad, manejo reservado y rutas institucionales.	Proteger personas, reportar por canales competentes.
Gestión	Registros incompletos	Falta de producción, costos, ventas, inventario y evidencias ambientales.	Decisiones sin soporte e imposibilidad de evaluar.	Alto	Sistema documental, responsables y revisión mensual.	Reconstruir, corregir y aprobar información.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar razón social, representante, asociados, sedes, arriendos, RUT y obligaciones.	Legal/organizativo	Representante / asamblea	0-1 mes	Documentos y actas	Ficha institucional completa	Soportes
Renovar cámara de comercio y definir ruta para registro INVIMA.	Legal/sanitario	Representante / asesor	0-2 meses	Liquidaciones, expediente y presupuesto	Cronograma aprobado	Certificados/radicados
Inspeccionar y adecuar paredes, pintura, superficies, flujos, frío y servicios de planta.	Sanitario/infraestructura	Procampsu/técnico	0-3 meses	Diagnóstico, planos y cotizaciones	Planta conforme	Informe/fotos
Analizar agua, leche y productos y validar vida útil, rotulado y cadena de frío.	Calidad	Responsable técnico	0-3 meses	Laboratorio y formatos	Especificaciones validadas	Resultados
Estandarizar recetas, tiempos, temperaturas, rendimientos, limpieza y trazabilidad.	Productivo / sanitario	Responsable de planta	Primeros 3 meses	Recetas, termómetros y bitácoras	100% de lotes registrados	Planillas
Inventariar equipos, frío, envases, EPP, paneles y biodigestor y planear mantenimiento.	Operativo/SST	Responsables designados	0-2 meses	Inventario y hojas de vida	Activos controlados	Inventario
Calcular costos, precios, margen, punto de equilibrio, caja, deudas y aportes por producto.	Financiero	Tesorería/asesor	0-2 meses	Facturas y formatos	Costeo aprobado	Informe financiero
Caracterizar clientes y registrar ventas, recompra, devoluciones y demanda por canal.	Comercial	Punto de venta	0-6 meses	Base y encuesta breve	Pronóstico por producto	Base/facturas
Medir agua, energía, residuos, reciclaje, gas y biol y formalizar destinos.	Ambiental	Responsable ambiental	Desde el primer mes	Medidores, balanza y bitácora	Balance ambiental	Registros/actas
Evaluar resultados con las familias y aprobar escalamiento, inversiones y nuevos mercados.	Gestión integral	Asamblea / asesor	Trimestral	Tablero e informe	Decisiones sustentadas	Acta

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Organización	Familias y asociados activos con rol y aporte definidos	100% identificados y autorizados.	Trimestral	Representante / secretaria	Libro/actas
Producción	Litros de leche y kg de fruta procesados por producto	Registrar 100% por lote.	Cada lote	Responsable de planta	Bitácora
Producción	Litros, libras, frascos y unidades obtenidos	Registrar 100% por lote.	Cada lote	Producción	Planilla/pesaje
Eficiencia	Rendimiento de yogur, queso y mermelada y merma	Construir línea base y mejorar sin afectar calidad.	Mensual	Equipo técnico	Cálculo
Calidad	Lotes conformes, temperatura, devoluciones y vida útil	100% trazados; cero venta de lote no conforme.	Cada lote/venta	Responsable de calidad	Planilla/laboratorio
Agua	Litros por fuente, actividad y producto	Medir 100% y reducir desperdicio.	Diaria / mensual	Responsable de planta	Medidor/planilla
Energía	kWh de red y solar por producción	Medir y cuantificar aporte solar.	Mensual	Responsable técnico	Factura/medidor
Ventas	Producto, presentación, canal, cantidad, precio, ingreso y pago	Registrar 100% de ventas.	Cada venta	Punto de venta / tesorería	Factura/recibo
Financiera	Costo, margen, caja y punto de equilibrio por producto	Calcular y revisar antes de ampliar.	Mensual	Tesorería/asesor	Costeo/flujo
Cliente	Recompra, satisfacción, reclamos, devoluciones y causa	Registrar y cerrar 100% de casos.	Mensual/evento	Comercial/calidad	Base/formato
Ambiental	kg/L de orgánicos, reciclables, gas, biol y vertimientos	Registrar 100% con destino.	Semanal/mensual	Responsable ambiental	Bitácora / acta
SST	Inspecciones, EPP, capacitación, incidentes y controles	100% de controles; cero accidentes incapacitantes.	Mensual/cuando ocurra	Responsable SST	Checklist/reporte

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Renovar INVIMA	Exige estandarizar procesos e inocuidad.	Abre acceso potencial a mercados formales.	Requiere trámite, pruebas y adecuaciones.	Impulsa control de agua, limpieza y residuos.	Definir ruta y presupuesto antes de prometer ventas.
Adecuar la planta	Mejora limpieza, flujo y control.	Aumenta confianza y cumplimiento.	Inversión por cotizar y priorizar.	Reduce contaminación y consumo si se diseña bien.	Ejecutar con diagnóstico BPM.
Fortalecer yogur	Aprovecha la leche sin generar suero.	Es la línea de mejor margen según el relato.	Margen real depende de precio, frío, envase y merma.	Consume agua y energía; usa fruta local.	Costear y validar vida útil por presentación.
Producir queso	Absorbe excedentes de leche.	Producto reconocido y de demanda amplia.	Rendimiento, sal, frío y precio deben medirse.	Genera suero y requiere manejo sanitario.	Revisar proceso con leche cruda y destino del suero.
Comprar azúcar, sal y envases	Asegura continuidad temporal.	Permite surtido y presentación.	Libera caja solo si existe rotación y control.	Genera sacos, plástico y vidrio.	Definir consumo, inventario y destino antes de comprar.
Usar energía solar	Apoya licuadora e iluminación.	Refuerza valor ambiental de la marca.	Puede reducir costo si se mide y mantiene.	Reduce consumo de red.	Instalar medición y mantenimiento seguro.
Operar biodigestor	Aprovecha excretas y residuos.	Puede fortalecer relato circular.	Ahorro o ingreso no demostrado.	Produce gas y biol, con riesgos si se opera mal.	Puesta en marcha con protocolo, medición y seguridad.
Consolidar punto de venta	Orienta mezcla y volumen de productos.	Mantiene contacto y recompra local.	Debe cubrir arriendo, personal, frío y merma.	Consolida entregas pero genera empaques.	Registrar ventas, inventario y satisfacción.
Entrar a nuevos mercados	Exige capacidad, calidad y continuidad.	Amplía clientes e ingresos potenciales.	Aumenta frío, transporte, cartera y cumplimiento.	Incrementa huella logística y empaques.	Escalar solo con INVIMA, costos y pedidos.
Integrar registros y QR	Permite controlar lote, rendimiento y vencimiento.	Aumenta confianza y respuesta a reclamos.	Aclara costo, margen, caja y deuda.	Mide agua, energía, residuos y aprovechamiento.	Empezar con bitácora y migrar a QR confiable.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.